

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos productivos de las MIPYMES dedicadas al cultivo de tilapia en el departamento de Piura a través de actividades de extensionismo tecnológico por parte del CITEpesquero acuícola y agroindustrial Piura.

1.2. Dependencia: CITE PESQUERO, ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL PIURA

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 1

1.4. Duración: 6

1.5. Sector: tilapia

1.6. Cadena productiva: Acuicultura

1.7. Fecha estimada del proyecto: 19/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
PIURA	SULLANA	TODOS
PIURA	PIURA	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

Actualmente, el CITEpesquero, acuícola y agroindustrial Piura viene desarrollando un proyecto ProCiencia orientado al desarrollo de fertilizantes orgánicos elaborados a partir de residuos de la pesca y acuicultura, entre ellos residuos del cultivo de tilapia.

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

El CITEpesquero, acuícola y agroindustrial Piura brinda capacitaciones e información tecnológica especializada en diversos temas de relevancia de la cadena productiva acuícola, la implementación de la línea PET1 se mejorará los servicios brindados por el CITE al ampliar los temas de las capacitaciones y permitirá brindar conocimientos e información técnica a las unidades productivas, con el propósito de fortalecer sus capacidades y mejorar su productividad.

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

El CITEpesquero acuícola y agroindustrial Piura se encuentra estratégicamente ubicado en la ciudad y provincia de Piura, desde ahí, los especialistas pueden movilizarse hacia las UP que participaran en el proyecto. Cabe mencionar que la ciudad de Piura cuenta con una red vial que facilita la prestación de los servicios por parte del CITE.

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

El área de influencia del proyecto contempla a las provincias de Piura y Sullana. Específicamente en la provincia de Piura se trabajará con UP ubicadas en los distritos de La arena, Las Lomas y

Tambogrande. En la provincia de Sullana se trabajará con UP ubicada en el distrito de Sullana.

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

El CITEpesquero, acuícola y agroindustrial Piura cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas altamente capacitados con amplia experiencia en temas de cultivos acuícolas de diversas especies continentales, entre ellas, tilapia.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

El CITE cuenta con 02 computadoras, 1 equipo proyector para brindar las capacitaciones, 1 equipos multiparametro, 1 termómetro de punzón y empacadora al vacío. Además, contamos con una movilidad para trasladarnos a las UP.

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

El CITEpesquero acuicola y agroindustrial Piura cuenta con instituciones aliadas para que le brindan la infraestructura para poder ejecutar el proyecto como la Universidad Nacional de Piura, La cámara de Comercio de Piura, El colegio de ingenieros – Capítulo departamental de Piura.

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

En el departamento de Piura, según el catastro acuícola 2025 (PRODUCE), se encuentran 70 UP que se dedican al cultivo de tilapia, de las cuales el 10%, que son 7 demandan servicios relacionados a capacitaciones para tecnificar su cultivo y mejorar la productividad.

3.2. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al desarrollo económico del sector y departamento(s)?

Las actividades de pesca y acuicultura representan el 2.5% del PBI del departamento de Piura. Según el Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura (PRODUCE, 2023), el departamento de Piura produjo 1 093,4 TM de tilapia. Los servicios de extensionismo que se brindarán contribuirán al desarrollo de y crecimiento del sector.

3.3. ¿Qué iniciativas de innovación productiva o investigación existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

Destacan iniciativas como el proyecto impulsado por el Plan Binacional Perú-Ecuador, el GORE, Helvetas y autoridades locales, que busca no solo mejorar la producción de tilapia, sino también agregar valor mediante la transformación y comercialización. También se tiene el Proyecto de Crianza de Tilapia para fortalecer la seguridad alimentaria en Piura, financiado por el Plan Binacional y la Municipalidad de Tambo grande, el cual brinda asistencia técnica a través de visitas y escuelas de campo.

3.4. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

El extensionismo tecnológico contribuye a la mejora de la competitividad y productividad de la acuicultura del departamento al acercar el conocimiento aplicado, la innovación y la tecnología a las unidades productivas (UP), permitiéndoles adoptar buenas prácticas, optimizar el uso de recursos (agua, energía y alimento), reducir pérdidas y mejorar la calidad de sus productos. contribuyendo al fortalecimiento y posicionamiento de Piura como un referente en acuicultura tecnificada.

3.5. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

Se espera que con la implementación de extensionismo tecnológico se generan los siguientes beneficios: Reducción de gastos de producción, al mejorar la conversión alimenticia se reducen los costos en alimentación, además, se reducirá el tiempo de cultivo, lo cual es una reducción importante de los costos de producción. Se espera que, con las capacitaciones de generación de valor agregado a productos a partir de tilapia, las UPP pueden obtener mayores ingresos económicos vendiendo estos productos.

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: En Piura, las unidades productivas de tilapia presentan bajo nivel de tecnificación y limitada adopción de tecnologías, lo que reduce su competitividad y sostenibilidad. Esto se debe a una formación basada en conocimientos empíricos, prácticas no estandarizadas y baja eficiencia en el uso de recursos como alimento, mano de obra y energía, además de una resistencia a invertir en nuevas tecnologías percibidas como gasto.

4.2. Solución del problema: El proyecto busca dar solución al bajo nivel de tecnificación y escaso conocimiento especializado en el cultivo de tilapia de las UP en la región Piura, mediante un enfoque integral que articula capacitaciones y formación especializada.

4.3. Descripción de beneficiarios: UP dedicadas al cultivo de tilapia, en estantes de tierra y/o geomembrana, con conocimientos empíricos y bajo nivel de tecnificación, ubicadas en las provincias de Piura y Sullana. Actualmente realizan una campaña de producción en alrededor de 5 meses, con eventuales brotes de mortalidad (alrededor del 30%) sin diagnóstico, lo que se traduce en pérdidas económicas. La producción se vende en el mercado regional sin ningún valor agregado que permita obtener mayor ingreso económico.

4.4. Número de UP: 7

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Incrementar el nivel de tecnificación en el cultivo de tilapia en las UP de la región Piura

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
Objetivo de gestión			
1. Fortalecer las capacidades técnico productivas en el cultivo de tilapia.	7 UP fortalecen sus capacidades técnicas productivas al 6 mes del proyecto.	Informe del servicio, anexar: - Temario - Evidencia de convocatoria - Lista de asistencia por día - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.	Las UPs tienen un alto nivel de participación
2. Incrementar el acceso a información tecnológica especializada en el cultivo de tilapia.	7 UP aumentan sus conocimientos de manejo técnico productivo del cultivo de tilapia al 6to mes de proyecto.	Informe de servicios, anexar: - Temario - Evidencia de la convocatoria - Lista de asistencia por día	Las UPs tienen un alto nivel de participación

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
Coordinación General	Actividad de gestión		

Coordinación Administrativa	Actividad de gestión		
1.1 Brindar capacitación especializada sobre Fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.	Actividad técnica	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en fundamentos técnicos de cultivo de la tilapia	Unidades productivas
1.2 Brindar capacitación especializada en manejo de la calidad de agua y el uso adecuado del equipo multiparámetro	Actividad técnica	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en el manejo de la calidad del agua y el uso adecuado del equipo multiparámetro.	Unidades productivas
1.3 Brindar capacitación especializada en Bioseguridad y buenas prácticas acuícolas en el cultivo de tilapia.	Actividad técnica	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en bioseguridad y buenas prácticas acuícolas en el cultivo de tilapia	Unidades productivas
1.4 Brindar capacitación especializada en la formulación y elaboración de alimento para el cultivo de tilapias	Actividad técnica	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en la formulación y elaboración de alimento para el cultivo de tilapia.	Unidades productivas
1.5 Brindar capacitación especializada en Oportunidades de valor agregado en productos a partir de tilapia.	Actividad técnica	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en oportunidades de valor agregado en productos derivados de tilapia.	Unidades productivas
2.1 Brindar charla técnica virtual sobre fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.	Actividad técnica	7UP, con 30 participantes, reciben charla técnica virtual sobre fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.	Unidades productivas
2.2 Brindar charla técnica virtual sobre cultivo de tilapia en sistema Biofloc	Actividad técnica	7 UP, con 30 participantes, reciben charla técnica virtual sobre cultivo de tilapia en sistema Biofloc.	Unidades productivas
Gestión administrativa y financiera	Actividad de gestión		

6. Implementación

El proyecto se implementará por fases, de la siguiente manera: Fase 1: Se ejecutará las contrataciones y adquisiciones necesarias para dar inicio. Fase 2: Se desarrollará las capacitaciones a las UP en los temas seleccionados Fase 3: Se desarrollará las charlas en los temas seleccionados

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP?
A través del proyecto se busca contribuir a la disminución de las brechas de adopción tecnológica de las UP, buscando que el 10% de las UP del ámbito de acción del CITE Piura disminuyan sus brechas de adopción tecnológica al año de operación del proyecto.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo?

Capacitación

Información tecnológica especializada

Explicación:

Paquete de capacitaciones teórico – prácticas en temas: Fundamentos técnicos en el cultivo, Bioseguridad y buenas prácticas acuícolas, Importancia del manejo de la calidad de agua, Formulación y elaboración de alimento y Oportunidades de valor agregado, todo orientado al cultivo de tilapia. Adicionalmente 2 charlas técnicas sobre Fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia y Cultivo de tilapia en sistema Biofloc.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 25741262	WILLIAM ALBERTO RIVERA PEÑA	Coordinador general del proyecto
DNI 02817685	KARLA CECILIA GARRIDO LECCA RAMOS	Coordinador administrativo del proyecto
DNI 00254779	Marx Salvador García de la Guarda	Especialista técnico
DNI 44080832	DANNY WILFREDO LLENQUE PAIVA	Especialista técnico

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Apor no monetario	S/ 59,250.00
Subvención del programa	S/ 225,027.78
Total	S/ 284,277.78

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 59,250.00
Servicios de terceros	S/ 58,400.00
Materiales e insumos	S/ 66,200.00
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 67,000.00
Gastos de gestión	S/ 5,000.00
Fondo de contingencia	S/ 28,427.78
Total	S/ 284,277.78

9.3. Presupuesto por actividad:

Coordinación General	S/ 39,000.00
Coordinación Administrativa	S/ 1,650.00
1.1 Brindar capacitación especializada sobre Fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.	S/ 50,750.00
1.2 Brindar capacitación especializada en manejo de la calidad de agua y el uso adecuado del equipo multiparámetro	S/ 51,500.00

1.3 Brindar capacitación especializada en Bioseguridad y buenas prácticas acuícolas en el cultivo de tilapia.	S/ 28,200.00
1.4 Brindar capacitación especializada en la formulación y elaboración de alimento para el cultivo de tilapias	S/ 36,850.00
1.5 Brindar capacitación especializada en Oportunidades de valor agregado en productos a partir de tilapia.	S/ 29,600.00
2.1 Brindar charla técnica virtual sobre fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.	S/ 4,800.00
2.2 Brindar charla técnica virtual sobre cultivo de tilapia en sistema Biofloc	S/ 8,500.00
Gestión administrativa y financiera	S/ 5,000.00
Fondo de contingencia	S/ 28,427.78
Total	S/ 284,277.78

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.1	1. Fortalecer las capacidades técnico productivas en el cultivo de tilapia.	1.1 Brindar capacitación especializada sobre Fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en fundamentos técnicos de cultivo de la tilapia	Unidades productivas	7	Informe del servicio, anexar: - Temario - Evidencia de convocatoria - Lista de asistencia por día - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
1.2	1. Fortalecer las capacidades técnico productivas en el cultivo de tilapia.	1.2 Brindar capacitación especializada en manejo de la calidad de agua y el uso adecuado del equipo multiparámetro	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en el manejo de la calidad del agua y el uso adecuado del equipo multiparámetro.	Unidades productivas	7	Informe del servicio, anexar: - Temario - Evidencia de convocatoria - Lista de asistencia por día - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
1.3	1. Fortalecer las capacidades técnico productivas en el cultivo de tilapia.	1.3 Brindar capacitación especializada en Bioseguridad y buenas prácticas acuícolas en el cultivo de tilapia.	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en bioseguridad y buenas prácticas acuícolas en el cultivo de tilapia	Unidades productivas	7	Informe del servicio, anexar: - Temario - Evidencia de convocatoria - Lista de asistencia por día - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.4	1. Fortalecer las capacidades técnico productivas en el cultivo de tilapia.	1.4 Brindar capacitación especializada en la formulación y elaboración de alimento para el cultivo de tilapias	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en la formulación y elaboración de alimentos para el cultivo de tilapia.	Unidades productivas	7	Informe del servicio, anexar: - Temario - Evidencia de convocatoria - Lista de asistencia por día - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
1.5	1. Fortalecer las capacidades técnico productivas en el cultivo de tilapia.	1.5 Brindar capacitación especializada en Oportunidades de valor agregado en productos a partir de tilapia.	7 UP, con 30 trabajadores, reciben capacitación especializada en oportunidades de valor agregado en productos derivados de tilapia.	Unidades productivas	7	Informe del servicio, anexar: - Temario - Evidencia de convocatoria - Lista de asistencia por día - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
2.1	2. Incrementar el acceso a	2.1 Brindar charla técnica virtual sobre	7UP, con 30 participantes, reciben	Unidades productivas	7	Informe de servicios, anexar: - Temario

	información tecnológica especializada en el cultivo de tilapia.	fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.	charla técnica virtual sobre fundamentos técnicos en el cultivo de tilapia.			- Evidencia de la convocatoria - Lista de asistencia por día
2.2	2. Incrementar el acceso a información tecnológica especializada en el cultivo de tilapia.	2.2 Brindar charla técnica virtual sobre cultivo de tilapia en sistema Biofloc	7 UP, con 30 participantes, reciben charla técnica virtual sobre cultivo de tilapia en sistema Biofloc.	Unidades productivas	7	Informe de servicios, anexar: - Temario - Evidencia de la convocatoria - Lista de asistencia por día
Objetivos de gestión						
1	Gestión del proyecto	Coordinación general				

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	67.51%	S/ 151,913.88	S/ 29,625.00	S/ 181,538.88
2	Al mes 6	32.49%	S/ 73,113.88	S/ 29,625.00	S/ 102,738.88
	Totales		S/ 225,027.78	S/ 59,250.00	S/ 284,277.76